FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

BATERÍA COGNITIVA OPEN-SOURCE DE ATENCIÓN Y MEMORIA (BCB)

Eje V: Neurocognición • Evaluación Computarizada de Procesos Atencionales Dinámicos (Adolphe et al., 2022)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Batería Cognitiva Open-Source de Atención y Memoria (BCB).
Nombre Original	An Open-Source Cognitive Test Battery to Assess Human Attention and Memory (Adolphe et al., 2022).
Autores Originales	Maxime Adolphe, Masataka Sawayama, Denis Maurel, Alexandra Delmas, Pierre-Yves Oudeyer y Hélène Sauzéon.
Institución de Origen	Inria, Université de Bordeaux, Onepoint R&D y Microsoft Research Montreal.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Atención visual dinámica, memoria de trabajo visoespacial y control inhibitorio.
Tipo de Instrumento	Batería computarizada multiplataforma basada en web (JavaScript / p5.js).
Composición de Tareas	7 tareas cognitivas paramétricas modulares (MOT, Enumeration, Go/No-Go, LIB, Switching, WM, Memorability).
Población y Rango	Adultos y ancianos (18 a 80 años); investigación neurocientífica, cribado cognitivo y entrenamiento mental.
Tiempo de Administración	20 a 30 minutos (modular; tareas individuales ejecutables en 3 a 5 minutos).
Régimen de Licencia	Código abierto (Licencia MIT en GitHub) y publicación bajo Creative Commons CC BY 4.0.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: MEDICIÓN PARAMÉTRICA Y ATENCIÓN DINÁMICA

La **BCB** fue concebida en Inria y la Universidad de Bordeaux para democratizar la neuropsicología experimental y clínica:

1. **Superación de las Baterías Comerciales Cerradas:** La mayoría de baterías computarizadas clásicas son privativas, de código opaco y no permiten calibrar los parámetros temporales o de carga de estímulos según los objetivos del evaluador.
2. **Captura de la Atención Dinámica Diaria:** En la vida cotidiana, la atención no opera de forma estática sobre láminas de papel; exige seguir objetos en movimiento continuo, suprimir estímulos salientes irrelevantes y alternar entre tareas bajo carga cognitiva variable.
3. **Flexibilidad Web y Reproducibilidad:** Desarrollada en p5.js, la batería se ejecuta directamente en cualquier navegador moderno sin instalaciones complejas, garantizando registros milimétricos de tiempos de reacción y curvas de precisión.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS 7 TAREAS COMPUTARIZADAS

Tarea Cognitiva	Métrica	Mecanismo Neuropsicológico y Procedimiento Experimental
1. Multiple-Objects Tracking	Precisión (%)	Rastreo atencional dinámico: seguir 1 a 4 círculos diana en movimiento entre distractores.
2. Enumeration	TR y Acierto	Conteo visual: subitización preatencional (≤ 4 ítems) vs. cómputo serial atencional ($5-8$ ítems).
3. Go / No-Go	Comisión/ TR	Control inhibitorio motor: pulsar la barra ante estímulo ‘Go’ y frenar ante ‘No-Go’.
4. Load-Induced Blindness	Detección (%)	Ceguera por sobrecarga: evaluar omisión de estímulos periféricos bajo alta demanda central.
5. Task-Switching	Coste cambio	Flexibilidad cognitiva: alternancia de reglas clasificatorias (paridad numérica vs. color).
6. Working Memory	Span visual	Memoria operativa visoespacial: reproducción secuencial de localizaciones espaciales.
7. Memorability	D-prime (d')	Memoria visual a corto plazo: discriminación de imágenes familiares vs. estímulos nuevos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN COMPUTARIZADA

4. FIABILIDAD TEST-RETEST INTERDIARIA Y ESTRUCTURA FACTORIAL LATENTE

El estudio de validación de referencia (Adolphe et al., 2022; $N = 100$ adultos de 21 a 71 años evaluados en 2 días separados) demostró:

Propiedad Psicométrica	Coeficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Fiabilidad Interdiaria (MOT)	r = 0.78 (p < 0.001)	Alta consistencia temporal en el rastreo dinámico entre sesiones en días distintos.
Fiabilidad Go / No-Go	r = 0.82 (TR) / 0.74 (Acc)	Estabilidad excelente de la velocidad psicomotora y la tasa de falsas alarmas.
Fiabilidad Memoria de Trabajo	r = 0.76 (p < 0.001)	Repetibilidad del span visoespacial sin efecto de aprendizaje desmedido.
Estructura Factorial Latente	2 factores principales	Explican el 58.4% de la varianza: F1 (Capacidad Atencional Dinámica) y F2 (Velocidad/Inhibición).
Sensibilidad a la Edad	r = −0.38 a −0.52	Declinación gradual fisiológica de la velocidad de escaneo y el span de memoria operativa.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN AUTOMATIZADA

• **Precisión de Aciertos (Acc):** Porcentaje de respuestas correctas sobre el total de ensayos por subprueba:

$$\text{Precisión } (\%) = \left(\frac{\text{Respuestas Correctas}}{\text{Total de Ensayos}} \right) \times 100$$

• **Tiempo de Reacción Medio (TR):** Mediana en milisegundos de los ensayos correctos para descartar valores atípicos.
• **Índice de Coste de Cambio (Switch Cost):** Diferencia en tiempo de reacción entre ensayos de cambio y de repetición:

$$\text{Switch Cost} = \text{TR}_{\text{Ensayos de Alternancia}} - \text{TR}_{\text{Ensayos de Repetición}}$$

• **Índice de Sensibilidad D-Prime (d'):** Calculado a partir de la tasa de aciertos y falsas alarmas en la tarea de Memorability.

6. BAREMOS NORMATIVOS COMPUTARIZADOS Y PUNTOS DE CORTE (ADULTOS)

Estratificación	MOT (4 dianas)	TR Go/No-Go	Estado Cognitivo y Perfil Funcional (Adolphe et al.)
Rendimiento Superior	$\geq 85\%$	≤ 380 ms	Eficiencia atencional alta; excelente capacidad de multitarea y filtrado sensorial.
Rendimiento Promedio	68% a 84%	381 a 460 ms	Funcionamiento cognitivo normal acorde a parámetros esperados para la edad.
Disfunción Atencional Leve	**52% a 67%**	**461 a 540 ms**	**Punto de corte de alerta** lentitud psicomotora o caída en atención sostenida.
Déficit Cognitivo Severo	$< 52\%$	> 540 ms	Colapso en el rastreo dinámico; sospecha de daño orgánico o disfunción ejecutiva.

CRITERIO DE VALIDEZ DE LA SESIÓN COMPUTARIZADA (BCB):
Respuestas con TR inferior a 150 ms en tareas Go/No-Go reflejan anticipación impulsiva sin procesamiento perceptual; si superan el 15% de los ensayos, la sesión se considera inválida por falta de esfuerzo o comprensión de la consigna.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA: FATIGA ATENCIONAL VS. DETERIORO EJECUTIVO

PROTOCOLO DE INTERPRETACIÓN PERFIL BCB:

- **Paso 1 (Calibración Inicial):** Ejecutar la batería en ambiente controlado, libre de distracciones acústicas y con brillo de pantalla estandarizado.
- **Paso 2 (Análisis de la Disociación Atencional vs. Ejecutiva):**
- *Caída en MOT con Go/No-Go y Switching preservados:* Sobrecarga de la capacidad atencional visoespacial periférica; típico de fatiga mental, privación de sueño o déficit sensorial.
- *Aumento masivo del coste de cambio (Switch Cost > 200 ms) y alta tasa de errores en No-Go:* Foco disejecutivo prefrontal frontal/estriado; sospecha de TDAH del adulto o secuela de TCE.
- *Span de Memoria de Trabajo < 4 con precisión normal en Enumeration:* Afectación selectiva del bucle visoespacial de la red ejecutiva central.
- **Paso 3 (Monitorización de Intervención):** Utilizar la BCB como métrica de eficacia pre y post intervención farmacológica o de rehabilitación cognitiva.

8. CASO ILUSTRATIVO: EVALUACIÓN DE FATIGA COGNITIVA POST-COVID EN CONTEXTO LABORAL

Identificación: Mujer de 42 años, controladora de tráfico aéreo, derivada a evaluación neuropsicológica por quejas de “niebla mental”, lentitud para tomar decisiones complejas y sensación de agotamiento mental extremo tras superar infección por COVID-19.
Evaluación con la Batería Cognitiva BCB:
• MOT (4 objetos): 56% de precisión (Rendimiento bajo, percentil 18; incapacidad para seguir múltiples estímulos en paralelo).
• Go / No-Go: TR = 495 ms (enlentecido); errores de omisión = 12%; errores de comisión = 2% (control inhibitorio preservado).
• Task-Switching: Switch Cost = 190 ms (elevado; lentitud severa al reconfigurar la regla de respuesta).
• Span de Memoria de Trabajo: 4.2 ítems (rango bajo-medio).
Integración Diagnóstica: El perfil no revela un deterioro mnésico estructural, sino un colapso en la velocidad de procesamiento y la atención sostenida dinámica bajo sobrecarga perceptual.
Intervención: Pautas de higiene del sueño, pausas activas programadas cada 45 minutos y programa computarizado de estimulación atencional con MOT adaptativo. A las 8 semanas, la precisión en MOT ascendió al 78% con un TR de 410 ms.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD, DEONTOLOGÍA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

REQUISITO DE HARDWARE:
Requiere una pantalla mínima de 13 pulgadas y tasa de refresco constante (60 Hz); no administrar en teléfonos móviles por imprecisión motriz.

NO ES HERRAMIENTA PERICIAL ÚNICA:
Al ser de acceso abierto, no sustituye por sí sola las baterías baremadas en sala pericial; debe integrarse con pruebas psicométricas formales.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Adolphe, M., Sawayama, M., Maurel, D., Delmas, A., Oudeyer, P.-Y., & Sauzéon, H. (2022). An Open-Source Cognitive Test Battery to Assess Human Attention and Memory. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 880375. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.880375
2. Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. *Nature*, 423(6939), 534-537.
3. Luck, S. J., & Vogel, E. K. (1997). The capacity of visual working memory for features and conjunctions. *Nature*, 390(6657), 279-281.
4. Pylyshyn, Z. W., & Storm, R. W. (1988). Tracking multiple independent targets: Evidence for a parallel tracking mechanism. *Spatial Vision*, 3(3), 179-197.